

Hoja de Ruta del Producto

Software de planificación y presupuesto para fabricación de estructuras metálicas — dirección de desarrollo

Este documento ordena los desarrollos futuros del software y, sobre todo, define la frontera que el producto no debe cruzar. Sirve como guía para la conversación con socios de desarrollo y como brújula para mantener el rumbo del producto.

El principio que ordena todo: qué es y qué no es este software

El software es una herramienta de **decisión y planificación**. Vive en la etapa anterior a que el acero se corte: toma un proyecto, lo computa, lo valida, lo estima contra la planta real y lo convierte en una oferta y un programa de fabricación.

No es — y no debe convertirse en — un **ERP**. Un ERP registra y administra lo que ya ocurre: contabilidad, nómina, inventario contable, facturación, control de producción en tiempo real. Ese terreno ya lo ocupan sistemas consolidados como SAP o Strumis, y entrar ahí significa competir de frente con ellos y perder lo que hace único a este producto.

La regla de decisión para cada desarrollo futuro: si la idea lleva a "decidir mejor, predecir, estimar con más precisión o simular antes de comprometerse", está dentro del territorio del software y lo hace más fuerte. Si lleva a "registrar lo que pasó, administrar, contabilizar o controlar el día a día", cruza hacia el ERP y debe descartarse.

Desarrollos recomendados (alineados con la filosofía del producto)

Los siguientes desarrollos amplían el software sin sacarlo de su territorio. Se presentan en orden de prioridad sugerida.

1 · Gestión inteligente del inventario de materia prima	PRIORIDAD ALTA
Cálculo del lote de compra óptimo adaptado a la secuencia y el nesting del proyecto, contrastado con el inventario de seguridad; secuencia de compra alineada al trabajo; alerta de faltante que indica de qué proyecto tomar material y su efecto en el desperdicio. Por qué encaja: es decisión de compra y planificación, no administración de almacén. El software decide cuánto y cuándo comprar; no lleva la contabilidad del inventario.	
2 · Lazo cerrado: cotizado contra ejecutado	PRIORIDAD ALTA
Al cerrar un proyecto, se cargan los datos reales de cierre (horas reales, desperdicio real, costo real) y el software los compara con lo que estimó, ajustando sus factores para la próxima oferta. Por qué encaja: es el corazón del aprendizaje Lean del producto. Hace que cada estimación sea mejor que la anterior. Frontera a cuidar: debe ser la carga de un dato de cierre por proyecto, no un sistema de registro de producción en tiempo real. Eso último sería ERP.	
3 · Re-evaluación de ofertas vivas	PRIORIDAD MEDIA
Cuando la carga proyectada de la planta cambia después de emitir una oferta, el software re-evalúa esa oferta y avisa si su margen se movió, mientras la oferta sigue abierta. Por qué encaja: es decisión comercial pura — mantiene la oferta sincronizada con la realidad de la planta hasta que se firma.	
4 · Optimizador de nesting	PRIORIDAD MEDIA
El evaluador de desperdicios ya estima cuánto se desperdicia. El siguiente paso es proponer activamente cómo cortar para desperdiciar menos, no solo medir la merma sino reducirla. Por qué encaja: es Lean aplicado — eliminación de desperdicio — y es decisión de planificación de corte, no registro.	
5 · Biblioteca de proyectos tipo	PRIORIDAD A EVALUAR
Como el software acumula proyectos, podría reconocer cuándo un proyecto nuevo se parece a uno ya cotizado y partir de esa base para acelerar la estimación. Por qué encaja: ayuda a estimar más rápido y con más criterio. Frontera a cuidar: debe diseñarse como ayuda a la estimación, no como un archivo administrativo de proyectos. Si se convierte en una base de datos de gestión, cruza la frontera.	

Lo que el software NO debe incorporar

Estas funciones son tentadoras porque "completarían" el producto, pero cada una lo empuja al terreno del ERP, donde pierde su identidad y compite contra gigantes. Se listan explícitamente para que la frontera quede dibujada.

Función	Por qué queda fuera	Territorio
Control de asistencia y nómina del personal	Es administración de recursos humanos, no decisión de planificación.	ERP
Inventario contable de almacén	Registrar existencias y movimientos contables es administración, no decisión de compra.	ERP
Órdenes de compra y pagos a proveedores	Es gestión administrativa y financiera de la operación.	ERP
Seguimiento de producción en tiempo real (escaneo de piezas)	Es registro de ejecución; corresponde al sistema de gestión de planta.	ERP / Strumis
Facturación y contabilidad	Es administración financiera, completamente fuera del territorio.	ERP
Cómputo y validación de pesos por norma	Decisión y estimación previa a la fabricación.	El software
Evaluación de desperdicios y tornillería	Estimación de costo con criterio — decisión de oferta.	El software
Programa de fabricación y plan de despachos	Planificación previa a la ejecución.	El software

El riesgo real no es que al software le falten funciones. Es que, al perseguir "completarlo", termine convertido en un ERP genérico mediocre en lugar de seguir siendo el mejor del mundo en lo que hace: cotizar y planificar contra la planta real. Cada función que se evalúe debe pasar la regla de decisión antes de entrar a la hoja de ruta.

El puente con sistemas de gestión: complementar, no reemplazar

Hay un terreno que el software no debe ocupar pero con el que sí debe conectarse: los sistemas de gestión de fabricación como Strumis. La estrategia no es competir con ellos, sino entregarles el proyecto ya planificado.

El software vive aguas arriba — oferta y planificación — y el sistema de gestión vive aguas abajo — ejecución y control. El desarrollo del puente que traspasa el proyecto planificado a Strumis u otros sistemas es, por eso, un desarrollo estratégico: no amplía el territorio del software, lo conecta con el territorio vecino. Esa integración está identificada como un desarrollo conjunto a construir.

En síntesis: el software crece haciéndose más profundo en decisión y planificación — aprender, predecir, optimizar, simular — no más ancho hacia la administración. La hoja de ruta respeta esa dirección, y el puente con los sistemas de gestión cubre la etapa siguiente sin que el software tenga que convertirse en lo que no es.